

TRABALHO SOBRE THREADS

Em diversas aplicações computacionais, é comum a necessidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente, como por exemplo a leitura e o processamento de dados. Essa capacidade está relacionada ao conceito de concorrência, que permite que diferentes partes de um programa sejam executadas de forma independente.

Neste contexto, a atividade propõe a simulação de duas tarefas comuns em sistemas reais:

- Leitura de dados;
- Processamento de dados.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A atividade tem como objetivo explorar o conceito de execução de tarefas em um programa, comparando duas formas diferentes de funcionamento: a execução sequencial e a execução concorrente.

O problema apresentado descreve uma aplicação que precisa realizar duas tarefas “ao mesmo tempo”. Essas tarefas representam situações comuns, como um sistema que recebe dados do usuário enquanto realiza cálculos ou análises.

O aluno deve implementar um programa na linguagem C que simule essas duas tarefas de duas maneiras distintas.

EXECUÇÃO SEQUENCIAL (SEM THREADS)

Nesta abordagem, o programa executa as tarefas uma após a outra, seguindo uma ordem definida:

1. Primeiro realiza toda a leitura dos dados;
2. Em seguida, inicia o processamento

Não há simultaneidade, ou seja, uma tarefa só começa quando a outra termina.

EXECUÇÃO CONCORRENTE (COM THREADS)

Nesta abordagem, o programa utiliza threads para permitir que as duas tarefas sejam executadas ao mesmo tempo.

Assim:

- Enquanto uma parte do programa realiza a leitura de dados;
- Outra parte pode executar o processamento simultaneamente.

Essa abordagem se aproxima mais do funcionamento de sistemas reais.

OBJETIVO

O objetivo principal é compreender, na prática, as diferenças entre execução sequencial e concorrente, analisando o comportamento do programa em cada situação.

Além disso, a atividade busca desenvolver o entendimento sobre o uso de threads e sua importância na otimização de programas.

EXECUÇÃO SEQUENCIAL (SEM THREADS)

Na execução sequencial, as tarefas são realizadas de forma linear, uma após a outra.

Características:

- Execução simples e organizada;
- Fácil implementação;
- Não há simultaneidade;
- Pode resultar em maior tempo de execução.

EXECUÇÃO CONCORRENTE (COM THREADS)

Na execução concorrente, são utilizadas threads, que são unidades de execução dentro de um programa.

Elas permitem que múltiplas tarefas sejam executadas ao mesmo tempo, compartilhando recursos do sistema.

Características:

- Execução simultânea das tarefas;
- Melhor aproveitamento do tempo;
- Maior complexidade de implementação;
- A ordem das saídas pode variar.

COMPARAÇÃO ENTRE AS ABORDAGENS

Critério	Sequencial	Concorrente
Execução	Uma tarefa por vez	Tarefas simultâneas
Complexidade	Baixa	Média
Desempenho	Menor	Maior
Controle	Simples	Requer mais atenção

AVALIAÇÃO

O programa deve ser apresentado ao professor, e o aluno deverá demonstrar domínio sobre o código desenvolvido.

Espera-se que o aluno seja capaz de explicar:

- O funcionamento de cada versão do programa;
- O conceito de threads;
- As diferenças entre execução sequencial e concorrente.

CONCLUSÃO

A atividade permitiu compreender de forma prática como diferentes abordagens de execução impactam o comportamento de um programa.

A execução sequencial se destaca pela simplicidade e previsibilidade, enquanto a execução concorrente oferece melhor desempenho ao permitir que tarefas sejam realizadas simultaneamente.

No entanto, o uso de threads exige maior cuidado na implementação, especialmente em relação ao controle de execução e ao compartilhamento de recursos.